Grid Defenders — 사업 발표 핵심 요약

기준일: **2026-11-07**. 발표용 10장 구성. [확인]은 파일·코드·자료 또는 명시된 검증 기록으로 확인한 내용, [가설]은 사용자·사업 검증이 필요한 판단, [제안]은 향후 실행안, [미확인]은 근거가 확보되지 않은 사항이다. 검사 기록과 이번 최종 재검증은 구분한다. 전체 개발 진행률은 산정하지 않았다.

상세 근거와 최종 검증 결과: 프로젝트 종합 보고서, 현재 구현 현황.

1장. 무엇을 만드는 프로젝트인가

- **[확인]** Grid Defenders는 실시간 전투에 영웅별 장비 배치·회전·조합을 결합한 모바일 2D 타워 디펜스다.
- **[확인]** 병사·영웅 배치, 웨이브 방어, 장비 구매와 조합, 이동하는 보스전, 종료·보상·로비 복귀를 갖춘 **개발 중 웹 시제품**이다.
- **[가설]** 주된 이용자는 병력 선택과 장비 구성을 직접 고민하는 모바일 전략 게임 이용자다. 연령·성별·국가와 실제 수요는 검증되지 않았다.
- **[제안]** 다음 목표는 첫 플레이부터 첫 보스·결과·재도전까지 이해하고 즐길 수 있는 체험판을 완성하는 것이다.

발표 메모: "핵심은 전투 중 제한된 자원과 장비 공간을 배분하는 전략입니다. 현재는 이 경험을 실제로 조작할 수 있는 단계이며, 출시와 사업성이 검증된 단계는 아닙니다."

근거: 큰기획의 현재 방향, 현재 구현 현황.

2장. 사용자가 경험하는 한 판

- **[확인]** 로비 → 전투 시작 → 병사·영웅 배치 → 웨이브 방어 → 보스전 → 결과·보상 → 로비로 이어지는 기본 흐름이 구현되어 있다.
- **[확인]** 전투 중 골드를 병력과 상품에 나누어 쓰고, 영웅 장비판에서 아이템의 모양·회전·조합을 관리한다.
- **[확인]** 일반전은 길목을 지키는 방어전이고 보스전은 아군이 이동해 맞붙는 전투다. 현재 일반 모드에는 보스 제한시간이 있다.
- **[가설]** 같은 병력으로도 장비 구성과 투자 순서에 따라 다른 해법을 찾는 경험이 반복 플레이의 이유가 될 수 있다. 실제 빌드 다양성과 재도전 의향은 아직 측정하지 않았다.

발표 메모: "병력을 먼저 늘릴지, 장비와 조합에 투자할지가 플레이의 주요 판단입니다. 전투와 장비 퍼즐이 함께 재미있는지는 이용자 관찰로 확인하겠습니다."

근거: 현재 구현 현황. 로비 영웅 편성·소유·장비 전체가 전투에 연결된 것은 아니다.

3장. 초기 기획과 현재 개발 방향

- **[확인]** 초기 원본의 '일시정지 없는 전투'는 이후 사용자 요구에 따라 배속·일시정지·중단 복귀를 지원하는 방향으로 변경됐다.
- **[확인]** 현재 전투는 가로 논리 화면 800×360, 배치판 5×4, 영웅 최대 3명이다. 영웅 장비판은 5×4, 공용 가방은 7×3, 상점 상품은 5개로 구성한다. 수치는 시제품 기준이다.
- **[확인]** 원본에 있는 40웨이브·고유 보스 4종·최종 성장에 따른 네 번째 영웅 슬롯은 기획 범위다. 40웨이브 완주·최종 승리 콘텐츠가 완성됐다는 뜻은 아니다.
- **[확인]** 로비 영웅 연결은 후속 작업이며, 진형 간격 조절과 강제 튜토리얼은 구현 과제다. 힐러 역할·스킬 설계는 영웅 콘셉트 확정에 맞춰 진행한다.

발표 메모: "원본은 방향과 변경 이력을 보여 줍니다. 지금의 구현 판단은 최신 요구와 현재 코드에 따릅니다. 화면에 버튼이나 슬롯이 있다는 이유만으로 해당 기능 전체를 완료로 잡지 않습니다."

근거: HWP 원문 검색용 추출본, 현재 구현 현황.

4장. 어디까지 구현됐는가

- **[확인·사용 가능한 시제품]** 배치·이동·자동 공격, 상점 구매·판매·회전·조합·장비 효과, 웨이브와 보스 전환, 전투 결과·로비 복귀의 기본 동작이 있다. 정식 콘텐츠와 밸런스 검증은 남아 있다.
- **[확인·추가 검증 필요]** 브라우저 로컬 저장, 체크포인트·이어하기, 보상 중복 방지와 병사 훈련 효과가 있다. 실제 모바일 이탈·복귀와 장시간 플레이 검증을 별도로 완료해야 한다.
- **[확인·제작 중]** 캐릭터·몬스터·스프라이트·이펙트·세계관 자료가 분산 작업 영역에 존재한다. 제작물 보유, 정리·통합, 게임 적용 완료를 각각 구분한다.
- **[확인·미완료/보류]** 진형 편집·저장·보스 적용, 강제 튜토리얼, 로비 영웅 연결, 정식 완주 콘텐츠가 남아 있다. 출시 앱 포장·계정 저장·결제·운영은 결정과 구현이 필요하다.

발표 메모: "현재 단계는 핵심 시스템이 연결된 시제품입니다. 남은 일은 단순히 콘텐츠 수를 늘리는 것만이 아니라, 첫 사용 경험·모바일 조작·완주와 성장 흐름을 안정화하는 것입니다."

근거: 현재 구현 현황, 작업 영역 조사.

5장. 어떤 게임과 비교하며 무엇을 검증할 것인가

- **[외부 확인]** 「운빨존많겜 / Lucky Defense」는 무작위 소환·합성·룰렛을 강조한다. Grid Defenders는 직접 선택하는 병력과 장비 공간 관리에 초점을 둔다. 공식 Google Play
- **[외부 확인]** 「Backpack Battles」는 아이템 구매·제작·배치와 PvP 자동 전투를 결합한다. Grid Defenders의 비교 지점은 여러 영웅의 장비판과 실시간 웨이브·보스전의 결합이다. 공식 Steam
- **[외부 확인]** 「Legion TD 2」는 군대 구성과 웨이브 방어를 중심으로 한다. 병력의 배치와 전투 판단이라는 공통점을 비교할 수 있다. 공식 소개
- **[가설]** 차별화 후보는 **직접 선택하는 병력 + 영웅별 장비 퍼즐 + 방어전/보스전 전환**이다. 독창성·우월성·흥행 가능성을 입증한 것은 아니며, 조작 부담보다 전략적 만족이 큰지 검증해야 한다.

발표 메모: "이미 수요가 있는 장르 요소를 결합하고 있습니다. 결합 자체보다 각 시스템이 서로 의미 있는 선택을 만들어 주는지가 경쟁력의 관건입니다."

외부 자료 확인일: 2026-11-07. 스토어 설치 수·리뷰 수를 이 프로젝트의 잠재 이용자 수나 매출로 환산하지 않았다.

6장. 시장과 사업화 방향

- **[외부 확인]** 한국콘텐츠진흥원의 『2025 대한민국 게임백서』 발표에 따르면 **2024년 국내 게임산업 매출은 23조 8,515억 원, 모바일은 14조 710억 원·59.0%**다. 모바일 시장의 배경 자료이며 이 프로젝트의 직접 시장 규모나 예상 매출이 아니다. KOCCA 발표
- **[가설]** '무료 체험 후 일회성 전체 해금'은 운영 부담을 제한할 수 있으나 구매할 만큼 충분한 콘텐츠가 필요하다. '무료 이용 + 외형 판매'는 전략 선택을 유지하기 쉽지만 캐릭터 애착과 지속적인 아트 제작이 필요하다.
- **[제안]** 먼저 첫 플레이 이해도·재도전 의향·체감 조작 부담을 검증하고, 그 결과에 따라 위 대안의 상품 가치와 가격을 시험한다. 광고는 SDK·경제 설계·운영 부담을 확인한 후 별도 판단한다.
- **[미확인]** 수익 모델, 상품·가격, 목표 국가, 유입 경로, 전환율, 유지율, 실제 매출은 확정·측정되지 않았다. 원본의 '병사 유료 소환'은 인게임 골드 소비이며 현금 판매를 뜻하지 않는다.
- **[미확인/산정안]** 팀 인원과 예산은 미확인이다. 비용은 역할별 투입 기간×합의 단가 + 콘텐츠 제작·외주비 + 테스트·배포·운영비로 산정하고, 개발·기획·아트/UI·QA 역할을 누가 담당할지 먼저 정한다.

발표 메모: "큰 모바일 시장이 곧 우리 게임의 매출 전망은 아닙니다. 수익화 방식부터 고정하기보다 체험의 가치와 이용자 반응을 확인하고, 감당할 수 있는 운영 방식으로 좁히겠습니다."

시장 자료: 2024년 실적, 발표 게시일 2026-03-26, 확인일 2026-11-07. 비용 수식은 계획 수립 방법이며 확정 예산이나 견적이 아니다.

7장. 이번 조사와 정리에서 실제 수행한 내용

- **[수행]** 분산된 결과물 중 **아트 원본 41파일**을 기준 프로젝트에 통합했다. 원본 보관과 게임용 리소스 적용은 구분하며, 통합 수를 신규 플레이 콘텐츠 수로 계산하지 않는다. 원본 manifest
- **[수행] 세계관 관련 7파일**을 통합하고 출처·원본 해시·최종 위치를 기록했다. 설정집·지도 열람이 가능해졌으며 기존 캐릭터 소속 배정이나 게임 내 세계관 적용을 자동 완료한 것은 아니다. 출처 기록
- **[수행]** HWP 원본을 기획원본 폴더로 이관하고 **4쪽·75문단의 검색용 본문**을 생성했다. 추출 전후 원본 SHA256을 비교해 원본 보존을 확인했다. 이관 기록, 본문 추출본
- **[측정 범위 제한]** 게임/`public/assets`의 동일 조건 파일 합계는 **51,182,826B → 48,924,519B, 약 4.41% 감소**했다. 압축 전 파일 용량이며 로딩 시간·프레임 속도·메모리 개선을 측정한 결과는 아니다. 원본 보관으로 저장소 전체 용량은 증가했다. 아트 검증 기록
- **[최종 검사 확인]** 모델 **27파일·53회 실행·1,242항목**, 별도 브라우저 **11개 검사·359항목**, 타입 검사와 **HTML 진입점 4개 빌드**가 통과했다. 브라우저 검사는 기본 세로 지오메트리 기준이며 가로 전체 화면·실제 모바일 검증 완료를 뜻하지 않는다. 코드 검사, 브라우저 검사, 빌드 로그

브라우저 최초 실패 4건은 테스트 배치칸과 필수 화면 요소를 수정·보강한 후 통과했다. **assassin/blade/fire/sword 연출 갤러리 4개는 실행·육안 검토하지 않았다.** 이 검증 보완에서 게임 코드 API·원본 자료·기존 게임 저장 데이터는 변경하지 않았다. 초기 결과, 최종 원인 분류

발표 메모: "이번에는 보고서 작성과 함께 흩어진 자료를 실제로 모으고 추적 가능하게 정리했습니다. 자료 통합, 파일 용량 개선, 기능 검증은 서로 다른 성과로 설명하겠습니다."

8장. 지금 해결해야 할 주요 위험

- **[확인] 요구사항과 문서의 시점 차이:** 초기 세로 화면·무제한 가방·일시정지 금지 같은 설명이 이후 변경과 공존했다. 최신 구현 현황을 기준 문서로 두고 과거 기록은 변경 이력으로 보존한다.
- **[확인] 분산된 작업과 적용 범위:** 작업 화면의 '완료' 표시만으로 게임 통합을 판단할 수 없다. 진행 중 원본을 보존하고 독립적으로 검증된 결과물부터 반영해야 한다.
- **[확인] 이펙트 제작과 게임 적용의 간격:** 무료 재료는 변형 포함 632개·기본 497개다. 절차적 부품 보관함과 PNG 재료함은 별도 체계이고 실제 스킬 장착은 후속이다. 원본 소재의 배포·도구 번들 제한도 함께 확인해야 한다. CraftPix 이용 조건, unTied 공식 배포
- **[미검증] 모바일 사용성과 반복 플레이:** 작은 터치 영역, 전투 중 정보량, 가방 조작 부담, 빌드 편중과 보스 난이도는 실제 이용자·기기에서 확인해야 한다. 검사 개수만으로 이 위험을 해소했다고 볼 수 없다.

발표 메모: "핵심 위험은 구현량보다 연결과 검증의 간격입니다. 완료 표시·보유 자료 수·자동 검사 수와 이용자가 경험하는 완성도를 분리해 관리하겠습니다."

라이선스 출처 확인일: 2026-11-07. CodeManu는 공식 페이지의 public domain 본문과 CC BY 4.0 메타데이터가 달라 출처·라이선스·변경 표시를 보존하는 방식으로 관리 중이다. 공식 페이지

9장. 다음 실행 계획과 완료 기준

- **P0 · 기준 상태 확정:** 목적은 이후 작업의 회귀와 중복을 줄이는 것. 통합 목록·현재 구현 명세·검사 결과를 고정하고 첫 실행부터 보상 복귀까지 확인한다. **완료 기준:** 출처 추적, 필수 검사 통과, 결과·저장 상태의 오류 재현 및 해결 확인. 자원: 개발·QA.
- **P0 · 첫 플레이 경험:** 목적은 배치·구매·장착·조합을 이해시키는 것. 강제 튜토리얼과 진형 조작 범위를 정하고 실제 기기에서 시험한다. **완료 기준:** 처음 접한 이용자의 핵심 행동 수행 여부와 막힌 지점을 관찰·기록하고 주요 방해 요소 수정. 자원: 기획·UI·개발·테스터.
- **P1 · 완주 가능한 체험판:** 목적은 시작·성장·보스·결과·재도전의 가치를 검증하는 것. 목표 웨이브 수와 보스 구성을 확정하고 밸런스·보상·이탈 복귀를 점검한다. **완료 기준:** 합의한 분량의 정상 완주·패배·복귀 경로와 재도전 흐름 검증. 자원: 기획·개발·아트·QA.
- **P2 · 성장 연결과 사업 실험:** 목적은 전투 밖의 지속 동기와 제공 방식을 확인하는 것. 후속 로비 영웅 연결, 앱 배포 방식, 계정·결제 필요 범위를 결정한다. **완료 기준:** 데이터 소유·저장 규칙, 상품 가설, 운영 책임·비용 및 검증 계획의 문서화. 자원: 개발·기획·아트·운영 담당.

발표 메모: "기간을 먼저 약속하기보다 각 단계의 종료 조건을 정하겠습니다. 담당자와 투입 가능 시간이 확인된 뒤 의존 관계를 반영해 일정을 산정합니다."

이 순서는 실행 계획 제안이며 이번 정리 작업에서 해당 기능을 모두 구현했다는 의미가 아니다. 인력·콘텐츠 분량이 미정이므로 확정 출시일을 제시하지 않는다.

10장. 지금 필요한 의사결정

- **지금 확정 — 체험판 범위:** 40웨이브 전체를 바로 목표로 할지, 첫 보스까지의 체험을 먼저 완성할지 선택한다. **권장:** 첫 보스 구간부터 검증하고 확장. 판단 기준은 완주 품질과 검증 가능한 제작 범위다.
- **지금 확정 — 진형 조작과 튜토리얼:** 전열·중열·후열 간격 조절의 적용 대상·허용 시점·저장 규칙을 정한다. **권장:** 합의한 최소 조작 범위부터 구현하고 실제 터치로 이해되는지 확인한다.
- **추가 검증 — 목표 사용자와 한 판 길이:** 전략적 만족과 전투 중 조작 부담을 관찰한다. **권장:** 목표 이용자군과 테스트 과제를 먼저 정하고, 재도전 의향·실패 원인을 수집한다.
- **후속 확정 — 영웅 연결과 수익화:** 로비 영웅의 소유·성장·장비 중 어떤 데이터를 전투가 사용할지 먼저 정한다. 상품·가격은 플레이 검증 이후 선택하며 현금 영웅 판매나 확률형 상품을 확정안으로 제시하지 않는다.
- **출시 전 확정 — 책임과 운영 조건:** 담당자·예산·목표 국가·앱 포장·지원 기기·계정 저장·결제·문의 대응을 결정한다. **다음 단계 진입 기준:** 핵심 플레이 검증과 필수 기술 검증을 완료하고 남은 위험의 담당자·처리 기준을 정한 상태다.

발표 메모: "이번 발표에서 요청할 결정은 체험판 범위와 검증 우선순위입니다. 출시 일정·수익 전망·투입 예산은 아직 검증되지 않은 내용을 숫자로 확정하기보다, 필요한 정보를 확보한 뒤 판단하겠습니다."

근거와 후속 의사결정표: 프로젝트 종합 보고서.